Para encontrar cómo cambia $\tilde{\Phi}$, primero necesitamos saber cómo cambia $\Phi^\dagger$. Tomamos el conjugado hermítico de la ecuación anterior. $(i)^\dagger = -i$, $(\tau_j)^\dagger = \tau_j$ (son hermíticas), y el orden se invierte al transponer.

$$\delta\Phi^\dagger(x) = \left(i\frac{1}{2}g\tau_j\omega_j\Phi\right)^\dagger = -i\frac{1}{2}g\omega_j\Phi^\dagger\tau_j \tag{4.19}$$

ω_j y g son números reales, por lo que conmutan y salen fuera.

Definimos el campo conjugado:

$$\tilde{\Phi} = -i[\Phi^\dagger\tau_2]^T \tag{4.20}$$

Calculamos su variación $\delta\tilde{\Phi}$:

$$\delta\tilde{\Phi} = -i[\delta\Phi^\dagger\tau_2]^T$$

Sustituimos la expresión que hallamos para $\delta\Phi^\dagger$:

$$\delta\tilde{\Phi} = -i\left[\left(-i\frac{1}{2}g\omega_j\Phi^\dagger\tau_j\right)\tau_2\right]^T$$

Reagrupamos las constantes ($(-i)\times(-i) = -1$):

$$\delta\tilde{\Phi} = -\frac{1}{2}g\omega_j[\Phi^\dagger(\tau_j\tau_2)]^T$$

El texto invoca una identidad clave de las matrices de Pauli:

$$\tau_j\tau_2 = -\tau_2\tau_j^T \tag{4.21}$$

Sustituimos esta identidad en nuestra ecuación:

$$\delta\tilde{\Phi} = -\frac{1}{2}g\omega_j[\Phi^\dagger(-\tau_2\tau_j^T)]^T$$

El signo menos se cancela con el de afuera:

$$\delta\tilde{\Phi} = \frac{1}{2}g\omega_j[(\Phi^\dagger\tau_2)\tau_j^T]^T$$

Usamos la regla $(AB)^T = B^TA^T$. Aquí .ᴬ.ᵉˢ el vector fila $(\Phi^\dagger\tau_2)$ y B es la matriz τ_j^T.

$$[(\Phi^\dagger\tau_2)\tau_j^T]^T = (\tau_j^T)^T(\Phi^\dagger\tau_2)^T = \tau_j(\Phi^\dagger\tau_2)^T$$

Sustituimos esto de vuelta:

$$\delta\tilde{\Phi} = \frac{1}{2}g\omega_j\tau_j(\Phi^\dagger\tau_2)^T$$

Recordamos la definición original: $\tilde{\Phi} = -i[\Phi^\dagger\tau_2]^T$. Despejamos el término transpuesto: $[\Phi^\dagger\tau_2]^T = i\tilde{\Phi}$ (multiplicando por i ambos lados).

Sustituimos esto en nuestra ecuación derivada:

$$\delta\tilde{\Phi} = \frac{1}{2} g\omega_j \tau_j (i\tilde{\Phi})$$
$$\delta\tilde{\Phi} = i\frac{1}{2} g\omega_j \tau_j \tilde{\Phi}$$

4.1.1. Ecuaciones de la Teoría Electro-Débil Estándar

Esta ecuacion representa el Santo Grial del Modelo Estándar Electro-Débil antes de la ruptura de simetría. Muestra la Densidad Lagrangiana completa invariantemente gauge bajo el grupo de simetría $SU(2)_L \times U(1)_Y$.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}(x) &= \mathcal{L}^L(x) + \mathcal{L}^B(x) + \mathcal{L}^H(x) + \mathcal{L}^{LH}(x) \\
&= i[\bar{\Psi}_l^L(x)\not{D}\Psi_l^L(x) + \bar{\psi}_l^R(x)\not{D}\psi_l^R(x) + \bar{\psi}_{v_l}^R(x)\not{D}\psi_{v_l}^R(x)] \\
&\quad + [-\tfrac{1}{4}B_{\mu\nu}(x)B^{\mu\nu}(x) - \tfrac{1}{4}G_{i\mu\nu}(x)G_i^{\mu\nu}(x)] \\
&\quad + \{[D^\mu\Phi(x)]^\dagger[D_\mu\Phi(x)] - \mu^2\Phi^\dagger(x)\Phi(x) - \lambda[\Phi^\dagger(x)\Phi(x)]^2\} \\
&\quad + \{-G_l[\bar{\Psi}_l^L(x)\psi_l^R(x)\Phi(x) + \Phi^\dagger(x)\bar{\psi}_l^R(x)\Psi_l^L(x)]\}.
\end{aligned} \tag{4.22}$$

El término ($g\epsilon_{ijk}\dots$) surge porque $SU(2)$ es No-Abeliano. Significa que los bosones W tienen carga débil y se auto-interactúan. A diferencia de los fotones (que no chocan entre sí), los bosones W pueden dispersarse unos con otros.

Aquí $B^{\mu\nu}(x)$ y $G_i^{\mu\nu}(x)$ ya se an definido anteriormente como:

$$B^{\mu\nu}(x) \equiv \partial^\nu B^\mu(x) - \partial^\mu B^\nu(x) \tag{4.23}$$

$$G_i^{\mu\nu}(x) \equiv F_i^{\mu\nu}(x) + g\varepsilon_{ijk}W_j^\mu(x)W_k^\nu(x) \tag{4.24}$$

con

$$F_i^{\mu\nu}(x) \equiv \partial^\nu W_i^\mu(x) - \partial^\mu W_i^\nu(x). \tag{4.25}$$

Las derivadas covariantes de igual forma:

$$D^\mu\Psi_l^L(x) = [\partial^\mu + ig\tau_j W_j^\mu(x)/2 - ig'B^\mu(x)/2]\Psi_l^L(x) \tag{4.26}$$

$$D^\mu\psi_l^R(x) = [\partial^\mu - ig'B^\mu(x)]\psi_l^R(x) \tag{4.27}$$

$$D^\mu\psi_{v_l}^R(x) = \partial^\mu\psi_{v_l}^R(x) \tag{4.28}$$

$$D^{\mu}\Phi(x) = [\partial^{\mu} + ig\tau_j W_j^{\mu}(x)/2 + ig' B^{\mu}(x)/2]\Phi(x). \tag{4.29}$$

La densidad Lagrangiana (4.22) es invariante bajo transformaciones de gauge SU(2) $\times$ U(1). Sin embargo, los términos $\mathcal{L}^H + \mathcal{L}^B$ son solo la generalización directa de la densidad Lagrangiana del modelo de Higgs, y para $\lambda > 0$ y $\mu^2 < 0$ la simetría de gauge SU(2) $\times$ U(1) se rompe espontáneamente.

$$\langle 0|\Phi(x)|0\rangle = \Phi_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ v/\sqrt{2} \end{pmatrix} \tag{4.30}$$

Ahora queremos minimizar el potencial $V(\Phi) = \mu^2(\Phi^\dagger\Phi) + \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2$.

- Si $\mu^2 > 0$, el mínimo está en $\Phi = 0$ (potencial de cuenco). No pasa nada interesante.
- Si $\mu^2 < 0$ (como dice el texto), el origen se vuelve inestable (como la cima de una colina). El mínimo se desplaza a un círculo de radio v.

Calculamos el mínimo derivando V respecto a $|\Phi|^2$:

$$\frac{dV}{d|\Phi|^2} = \mu^2 + 2\lambda|\Phi|^2 = 0$$
$$|\Phi|^2 = -\frac{\mu^2}{2\lambda}$$

Definimos $v^2/2 = -\mu^2/2\lambda$, entonces $v = \sqrt{-\mu^2/\lambda}$.

- El campo de Higgs cae en este valor v en todo el universo.
- La elección de $\begin{pmatrix} 0 \\ v/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ rompe la simetría $SU(2) \times U(1)$. Sin embargo, deja una simetría intacta: $U(1)_{EM}$ (Electromagnetismo). La componente superior es 0, así que no rompe la simetría si rotamos la fase de la componente cargada. Esto garantiza que el fotón se mantenga sin masa ($m_\gamma = 0$) y la carga eléctrica se conserve, mientras que $W^\pm$ y Z adquieren masa al tropezar con este valor v.

Capítulo 5

Generación de las masas de bosones y fermiones

5.1. Generación de las masas de bosones y fermiones

5.1.1. Generación de las masas de bosones

Presentamos el campo de Higgs en un gauge arbitrario:

$$\Phi(x) = 2^{-1/2} \begin{pmatrix} \eta_1(x) + i\eta_2(x) \\ v + \sigma(x) + i\eta_3(x) \end{pmatrix} \tag{5.1}$$

La teoría es invariante bajo transformaciones $SU(2)$. Matemáticamente, el grupo $SU(2)$ es el recubridor universal del grupo de rotaciones en tres dimensiones, $SO(3)$ (más precisamente, existe un homomorfismo dos a uno entre ambos). Al igual que se puede tomar cualquier vector en el espacio tridimensional y rotar el sistema de coordenadas para que dicho vector apunte únicamente a lo largo del eje Z (haciendo que sus componentes X e Y sean cero), es posible realizar una rotación análoga en el espacio de isospín. Por lo tanto, buscamos una transformación $U(x) \in SU(2)$ tal que elimine las componentes complejas y superiores del doblete.

$$\Phi'(x) = U(x)\Phi(x) \tag{5.2}$$

Específicamente, elegimos una transformación que anule la componente superior ($\eta_1, \eta_2 \to 0$) y elimine la parte imaginaria de la componente inferior ($\eta_3 \to 0$).

Al aplicar esa rotación específica, obtenemos:

$$\Phi(x) = 2^{-1/2} \begin{pmatrix} 0 \\ v + \sigma(x) \end{pmatrix} \tag{5.3}$$

Usando la expreción ya definida:

$$W_\mu^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_{1\mu} \pm iW_{2\mu}) \tag{5.4}$$

Del cual se tiene:

$$W_{1\mu} = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_\mu^+ + W_\mu^-) \tag{5.5}$$

$$W_{2\mu} = -\frac{i}{\sqrt{2}}(W_\mu^+ - W_\mu^-) \tag{5.6}$$

Y de la mezcla ortogonal de W^3 y B, gobernada por el ángulo de Weinberg (θ_W):

$$\begin{pmatrix} Z^\mu \\ A^\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_W & -\sin\theta_W \\ \sin\theta_W & \cos\theta_W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_3^\mu \\ B^\mu \end{pmatrix} \tag{5.7}$$

Se obtendrá la forma del lagrangiano de Higgs,para el cual la derivada covariante D_μ ya se había definido en la ec.(4.5) como:

$$D_\mu = \partial_\mu + ig\frac{\vec{\tau}\cdot\vec{W}_\mu}{2} + i\frac{g'}{2}B_\mu \tag{5.8}$$

La hipercarga del Higgs es $Y = +1$, por lo que el último término de la derivada covariante es $+ig'\frac{1}{2}B_\mu$. A continuación, calculamos el término cinético del Higgs, dado por $|D_\mu\Phi|^2$. Para ello, determinamos primero la acción de D_μ sobre el doblete Φ.

Expandimos la matriz de interacción. La parte de interacción gauge es una matriz 2×2:

$$\vec{\tau}\cdot\vec{W}_\mu = \sum_{i=1}^{3}\tau_i W_{i\mu} = \tau_1 W_{1\mu} + \tau_2 W_{2\mu} + \tau_3 W_{3\mu} \tag{5.9}$$

Siendo las matrices de Pauli:

$$\tau_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \tau_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \tau_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Se obtiene:

$$\vec{\tau}\cdot\vec{W}_\mu = \begin{pmatrix} W_{3\mu} & W_{1\mu} - iW_{2\mu} \\ W_{1\mu} + iW_{2\mu} & -W_{3\mu} \end{pmatrix} \tag{5.10}$$

Sumamos la parte de hipercarga (proporcional a la identidad I):

$$ig\frac{\vec{\tau}\cdot\vec{W}_\mu}{2} + i\frac{g'}{2}B_\mu I = \frac{i}{2}\begin{pmatrix} W_{3\mu} + g'B_\mu & W_{1\mu} - iW_{2\mu} \\ W_{1\mu} + iW_{2\mu} & -W_{3\mu} + g'B_\mu \end{pmatrix} \tag{5.11}$$

Ahora aplicamos sobre el vector Φ. Multiplicamos esta matriz por $\Phi = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ v+\sigma \end{pmatrix}$.

$$[D_\mu\Phi] = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \frac{ig}{2}(v+\sigma)(W_{1\mu} - iW_{2\mu}) \\ \partial_\mu\sigma - \frac{i}{2}(v+\sigma)(gW_{3\mu} - g'B_\mu) \end{pmatrix} \tag{5.12}$$

$$[D_\mu\Phi]^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{ig}{2}(v+\sigma)(W_{1\mu} + iW_{2\mu})\,;\, \partial_\mu\sigma + \frac{i}{2}(v+\sigma)(gW_{3\mu} - g'B_\mu)\right) \tag{5.13}$$

De la ec.(5.4) se reduce a:

$$[D_\mu\Phi] = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \frac{ig}{\sqrt{2}}(v+\sigma)W\mu^- \\ \partial_\mu\sigma - \frac{i}{2}(v+\sigma)(gW_{3\mu} - g'B_\mu) \end{pmatrix} \tag{5.14}$$

$$[D_\mu\Phi]^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{ig}{\sqrt{2}}(v+\sigma)W\mu^+\,;\, \partial_\mu\sigma + \frac{i}{2}(v+\sigma)(gW_{3\mu} - g'B_\mu)\right) \tag{5.15}$$

Multiplicando ambas matrices obtenemos:

$$\begin{aligned}[D_\mu\Phi]^\dagger[D_\mu\Phi] = &\frac{1}{2}(\partial_\mu\sigma)(\partial^\mu\sigma) + \\ &+ \frac{1}{4}g^2(v+\sigma)^2W_\mu^+W^{\mu-} + \\ &+ \frac{i}{4}(gW_{3\mu} - g'B_\mu)(v+\sigma)\partial_\mu\sigma - \\ &- \frac{i}{4}(gW_{3\mu} - g'B_\mu)(v+\sigma)\partial_\mu\sigma + \\ &+ \frac{1}{8}(v+\sigma)^2(gW_{3\mu} - g'B_\mu)^2\end{aligned} \tag{5.16}$$

Simplificando:

$$\begin{aligned}[D_\mu\Phi]^\dagger[D_\mu\Phi] = &\frac{1}{2}(\partial_\mu\sigma)(\partial^\mu\sigma) + \\ &+ \frac{1}{4}g^2(v+\sigma)^2W_\mu^+W^{\mu-} + \\ &+ \frac{1}{8}(v+\sigma)^2(gW_{3\mu} - g'B_\mu)^2\end{aligned} \tag{5.17}$$

Por el angulo de Weinberg:

$$Z_\mu = \cos\theta_W W_{3\mu} - \sin\theta_W B_\mu \tag{5.18}$$

Y de lo obtenido anteriormente:

$$g = \frac{e}{\sin\theta_W} \quad \text{y} \quad g' = \frac{e}{\cos\theta_W} \tag{5.19}$$

La ec. (5.17) se reduce a la exprecion:

$$\begin{aligned}[D_\mu\Phi]^\dagger[D_\mu\Phi] = &\frac{1}{2}(\partial_\mu\sigma)(\partial^\mu\sigma)+\\ &+\frac{1}{4}g^2(v+\sigma)^2W_\mu^+W^{\mu-}+\\ &+\frac{1}{8}(v+\sigma)^2(\frac{g^2Z^\mu Z_\mu}{\cos^2\theta_W})\end{aligned} \tag{5.20}$$

Expandiendo se obtiene:

$$\begin{aligned}[D_\mu\Phi]^\dagger[D_\mu\Phi] = &\frac{1}{2}(\partial_\mu\sigma)(\partial^\mu\sigma)+\\ &+\frac{1}{4}g^2v^2W_{-\mu}W^{+\mu}+\\ &+\frac{1}{2}g^2v\sigma W_{-\mu}W^{+\mu}+\\ &+\frac{1}{4}g^2\sigma^2W_{-\mu}W^{+\mu}+\\ &+\frac{1}{2}\left(\frac{v^2g^2}{4\cos^2\theta_W}\right)Z^\mu Z_\mu+\\ &+\left(\frac{g^2v\sigma}{4\cos^2\theta_W}\right)Z^\mu Z_\mu+\\ &+\left(\frac{g^2\sigma^2}{8\cos^2\theta_W}\right)Z^\mu Z_\mu\end{aligned} \tag{5.21}$$

En la convención del Lagrangiano para un campo vectorial cargado complejo ($W^\pm$) el término de masa se escribe como $m_W^2W_\mu^+W^{\mu-}$, y para un campo neutro real (Z) se escribe como $\frac{1}{2}m_Z^2Z_\mu Z^\mu$. Por lo tanto, las expresiones explícitas de las masas de los bosones son:

$$M_W = \frac{gv}{2} \tag{5.22}$$

$$M_Z = \frac{1}{2}\frac{gv}{\cos\theta_W} \tag{5.23}$$

Del cual se cumple la relacion:

$$M_Z = \frac{M_W}{\cos\theta_W} \tag{5.24}$$

Ahora realizamos el cálculo del potencial de Higgs ($V(\Phi)$).

$$V(\Phi) = \mu^2(\Phi^\dagger\Phi) + \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2 \tag{5.25}$$

Sabemos que:

$$\Phi^\dagger\Phi = \frac{1}{2}(v+\sigma)^2 \tag{5.26}$$

Por lo cual obtenemos:

$$V = \frac{\mu^2}{2}(v+\sigma)^2 + \frac{\lambda}{4}(v+\sigma)^4 \tag{5.27}$$

Usamos la relación del mínimo de potencial: $\mu^2 + \lambda v^2 = 0 \implies \mu^2 = -\lambda v^2$.
Sustituimos μ^2:

$$V = -\frac{\lambda v^2}{2}(v^2 + 2v\sigma + \sigma^2) + \frac{\lambda}{4}(v^4 + 4v^3\sigma + 6v^2\sigma^2 + 4v\sigma^3 + \sigma^4) \tag{5.28}$$

Simplificando obtenemos:

$$V = -\frac{\lambda v^4}{2} + \lambda v^2\sigma^2 + \lambda v\sigma^3 + \frac{\lambda}{4}\sigma^4 \tag{5.29}$$

Ignorando el término constante se tiene:

$$V = \lambda v^2\sigma^2 + \lambda v\sigma^3 + \frac{\lambda}{4}\sigma^4 \tag{5.30}$$

Ahora podemos obtener el lagrangiano para el sector para Higgs.

$$\mathcal{L}^H = [D_\mu\Phi]^\dagger[D_\mu\Phi] - V(\Phi) \tag{5.31}$$

Usando las ecuaciones (5.21), (5.30) obtenemos:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^H = &\frac{1}{2}(\partial_\mu\sigma)(\partial^\mu\sigma) + \\
&+ \frac{1}{4}g^2v^2W_\mu^-W^{+\mu} + \\
&+ \frac{1}{2}g^2v\sigma W_\mu^-W^{+\mu} + \\
&+ \frac{1}{4}g^2\sigma^2W_\mu^-W^{+\mu} + \\
&+ \frac{1}{2}\left(\frac{v^2g^2}{4\cos^2\theta_W}\right)Z^\mu Z_\mu + \\
&+ \left(\frac{g^2v\sigma}{4\cos^2\theta_W}\right)Z^\mu Z_\mu + \\
&+ \left(\frac{g^2\sigma^2}{8\cos^2\theta_W}\right)Z^\mu Z_\mu - \\
&- \lambda v^2\sigma^2 - \lambda v\sigma^3 - \frac{\lambda}{4}\sigma^4
\end{aligned} \tag{5.32}$$

Como el término de masa escalar es $-\frac{1}{2}m_H^2\sigma^2$, identificamos:

$$m_H = \sqrt{2\lambda v^2} = \sqrt{-2\mu^2} \tag{5.33}$$

A continuación, se muestran los diagramas de Feynman asociados a las siguientes interacciones:

- **Higgs - bosón W^+ - bosón W^-:**

$$\mathcal{L} = \frac{g^2}{2} v\sigma W_\mu^- W^{+\mu}$$

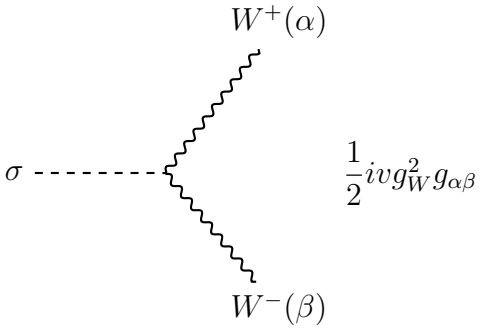


Figura 5.1: Vértice fundamental de interacción Higgs - bosón W^+ - bosón W^- ($g_W = g$) [1]

- **Higgs - Higgs - bosón W^+ - bosón W^-:**

$$\mathcal{L} = \frac{g^2}{4} \sigma^2 W_\mu^- W^{+\mu}$$

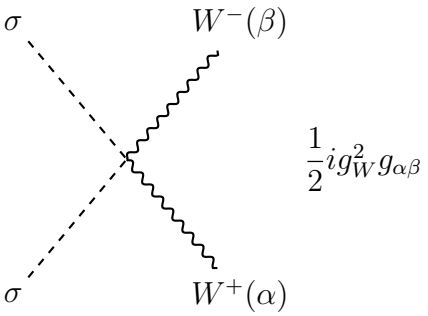


Figura 5.2: Vértice fundamental de interacción Higgs - Higgs - bosón W^+ - bosón W^- ($g_W = g$) [1]

- **Higgs - bosón Z - bosón Z:**

$$\mathcal{L} = \frac{g^2}{4\cos^2(\theta_W)} v\sigma Z^\mu Z_\mu$$

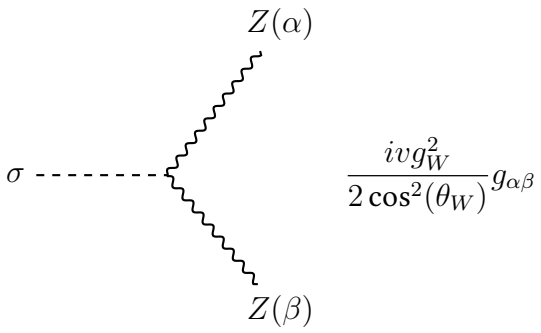


Figura 5.3: Vértice fundamental de interacción Higgs - bosón Z - bosón Z ($g_W = g$) [1]

■ **Higgs - Higgs - bosón Z - bosón Z:**

$$\mathcal{L} = \frac{g^2}{8\cos^2(\theta_W)} \sigma^2 Z^\mu Z_\mu$$

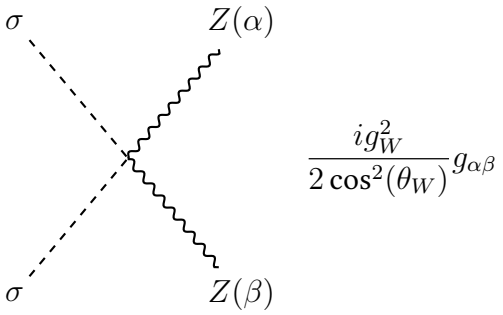


Figura 5.4: Vértice fundamental de interacción Higgs - Higgs - bosón Z - bosón Z ($g_W = g$) [1]

■ **Higgs - Higgs - Higgs:**

$$\mathcal{L} = -\lambda v \sigma^3$$

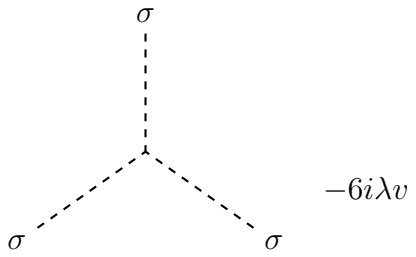


Figura 5.5: Vértice fundamental de interacción Higgs - Higgs - Higgs [1]

■ **Higgs - Higgs - Higgs - Higgs:**

$$\mathcal{L} = -\frac{\lambda}{4}\sigma^4$$

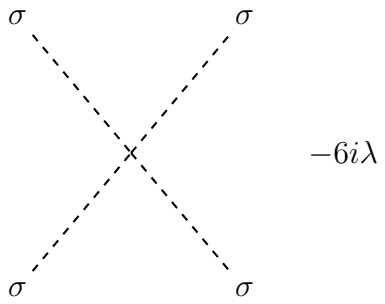


Figura 5.6: Vértice fundamental de interacción Higgs - Higgs - Higgs - Higgs [1]

5.1.2. Interacción de Bosones

Ademas el lagrangiano bosonico en la ec. (2.111):

$$\mathcal{L}^B = -\frac{1}{4}B_{\mu\nu}(x)B^{\mu\nu}(x) - \frac{1}{4}G_{i\mu\nu}G_i^{\mu\nu} \tag{5.34}$$

Utilizamos las expreciones ya definidas:

$$B^{\mu\nu} \equiv \partial^\nu B^\mu - \partial^\mu B^\nu \tag{5.35}$$
$$G_i^{\mu\nu} \equiv F_i^{\mu\nu} + g\epsilon_{ijk}W_j^\mu W_k^\nu \tag{5.36}$$
$$F_i^{\mu\nu} \equiv \partial^\nu W_i^\mu - \partial^\mu W_i^\nu \tag{5.37}$$

$$W_\mu^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_{1\mu} \pm iW_{2\mu}) \tag{5.38}$$

Ademas del ángulo de Weinberg:

$$W_3^\mu = Z^\mu \cos\theta_W + A^\mu \sin\theta_W \tag{5.39}$$
$$B^\mu = \cos\theta_W A^\mu - \sin\theta_W Z^\mu \tag{5.40}$$

De esta manera, se puede expresar:

$$F_1^{\mu\nu} = \partial^\nu W_1^\mu - \partial^\mu W_1^\nu \tag{5.41}$$

$$F_1^{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\partial^\nu W^{-\mu} + \partial^\nu W^{+\mu} - \partial^\mu W^{+\nu} - \partial^\mu W^{-\nu}]$$

$$F_1^{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\partial^\nu W^{+\mu} - \partial^\mu W^{+\nu}] + \frac{1}{\sqrt{2}}[\partial^\nu W^{-\mu} - \partial^\mu W^{-\nu}] \tag{5.42}$$

$$F_2^{\mu\nu} = \partial^\nu W_2^\mu - \partial^\mu W_2^\nu \tag{5.43}$$

$$F_2^{\mu\nu} = \partial^\nu(\frac{-i}{\sqrt{2}}[W^{+\mu} - W^{-\mu}]) - \partial^\mu(\frac{-i}{\sqrt{2}}[W^{+\nu} - W^{-\nu}])$$

$$F_2^{\mu\nu} = -\frac{i}{\sqrt{2}}[\partial^\nu W^{+\mu} - \partial^\mu W^{+\nu}]\frac{i}{\sqrt{2}}[\partial^\nu W^{-\mu} - \partial^\mu W^{-\nu}] \tag{5.44}$$

De la misma manera:

$$G_1^{\mu\nu} = F_1^{\mu\nu} + g[W_2^\mu W_3^\nu - W_3^\mu W_2^\nu] \tag{5.45}$$

$$G_1^{\mu\nu} = F_1^{\mu\nu} - \frac{ig}{\sqrt{2}}\big[(W^{+\mu} - W^{-\mu})(A^\nu \sin(\theta_W) + Z^\nu \cos(\theta_W)) - (A^\mu \sin(\theta_W) + Z^\mu \cos(\theta_W))(W^{+\nu} - W^{-\nu})\big] \tag{5.46}$$

$$G_1^{\mu\nu} = F_1^{\mu\nu} - \frac{ig}{\sqrt{2}} \sin(\theta_W)\big[(A^\nu W^{+\mu} - W^{+\nu} A^\mu) - (A^\nu W^{-\mu} - W^{-\nu} A^\mu)\big] - \frac{ig}{\sqrt{2}} \cos(\theta_W)\big[(Z^\nu W^{+\mu} - W^{+\nu} Z^\mu) - (Z^\nu W^{-\mu} - W^{-\nu} Z^\mu)\big] \tag{5.47}$$

$$G_2^{\mu\nu} = F_2^{\mu\nu} + g[W_3^\mu W_1^\nu - W_1^\mu W_3^\nu] \tag{5.48}$$

$$G_2^{\mu\nu} = F_2^{\mu\nu} + \frac{g}{\sqrt{2}}\big[(A^\nu \sin(\theta_W) + Z^\nu \cos(\theta_W))(W^{+\mu} + W^{-\mu}) - (W^{+\nu} + W^{-\nu})(A^\mu \sin(\theta_W) + Z^\mu \cos(\theta_W))\big] \tag{5.49}$$

$$G_2^{\mu\nu} = F_2^{\mu\nu} - \frac{g}{\sqrt{2}} \sin(\theta_W)\big[(A^\nu W^{+\mu} - W^{+\nu} A^\mu) + (A^\nu W^{-\mu} - W^{-\nu} A^\mu)\big] - \frac{g}{\sqrt{2}} \cos(\theta_W)\big[(Z^\nu W^{+\mu} - W^{+\nu} Z^\mu) + (Z^\nu W^{-\mu} - W^{-\nu} Z^\mu)\big] \tag{5.50}$$

Para lo cual definimos:

$$X^{\mu\nu} = (\partial^\nu W^{+\mu} - \partial^\mu W^{+\nu}) - ig \sin(\theta_W)(A^\nu W^{+\mu} - W^{+\nu} A^\mu) - ig \cos(\theta_W)(Z^\nu W^{+\mu} - W^{+\nu} Z^\mu) \tag{5.51}$$

$$Y^{\mu\nu} = (\partial^\nu W^{-\mu} - \partial^\mu W^{-\nu}) + ig \sin(\theta_W)(A^\nu W^{-\mu} - W^{-\nu} A^\mu) + ig \cos(\theta_W)(Z^\nu W^{-\mu} - W^{-\nu} Z^\mu) \tag{5.52}$$

Aprovechando que $-\frac{g}{\sqrt{2}} = \frac{i}{\sqrt{2}}(ig)$, podemos reescribir los tensores de intensidad de campo totales de la siguiente forma tan compacta:

$$G_1^{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{2}}(X^{\mu\nu} + Y^{\mu\nu}) \tag{5.53}$$

$$G_2^{\mu\nu} = \frac{i}{\sqrt{2}}(Y^{\mu\nu} - X^{\mu\nu}) \tag{5.54}$$

De la exprecion:

$$\sum_{i=1}^{2} G_{i\mu\nu}G_i^{\mu\nu} = G_{1\mu\nu}G_1^{\mu\nu} + G_{2\mu\nu}G_2^{\mu\nu} \tag{5.55}$$

Primer término (G_1):

$$\begin{aligned} G_{1\mu\nu}G_1^{\mu\nu} &= \frac{1}{2}(X_{\mu\nu} + Y_{\mu\nu})(X^{\mu\nu} + Y^{\mu\nu}) \\ &= \frac{1}{2}\left(X_{\mu\nu}X^{\mu\nu} + X_{\mu\nu}Y^{\mu\nu} + Y_{\mu\nu}X^{\mu\nu} + Y_{\mu\nu}Y_{\mu\nu}\right) \end{aligned} \tag{5.56}$$

Segundo término (G_2):

$$\begin{aligned} G_{2\mu\nu}G_2^{\mu\nu} &= -\frac{1}{2}(Y_{\mu\nu} - X_{\mu\nu})(Y^{\mu\nu} - X^{\mu\nu}) \\ &= -\frac{1}{2}\left(X_{\mu\nu}X^{\mu\nu} - X_{\mu\nu}Y_{\mu\nu} - Y_{\mu\nu}X^{\mu\nu} + Y_{\mu\nu}Y_{\mu\nu}\right) \end{aligned} \tag{5.57}$$

Sumamos ambos resultados:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{2} G_{i\mu\nu}G_i^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\Big[&\underline{X_{\mu\nu}X^{\mu\nu}} + X_{\mu\nu}Y^{\mu\nu} + Y_{\mu\nu}X^{\mu\nu} + \underline{\underline{Y_{\mu\nu}Y_{\mu\nu}}} - \\ &- \underline{X_{\mu\nu}X^{\mu\nu}} + X_{\mu\nu}Y^{\mu\nu} + Y_{\mu\nu}X^{\mu\nu} - \underline{\underline{Y_{\mu\nu}Y_{\mu\nu}}}\Big] \end{aligned} \tag{5.58}$$

$$\sum_{i=1}^{2} G_{i\mu\nu}G_i^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(2X_{\mu\nu}Y^{\mu\nu} + 2Y_{\mu\nu}X^{\mu\nu}\right) \tag{5.59}$$

Dado que la contracción de índices Lorentz es conmutativa ($X_{\mu\nu}Y^{\mu\nu} = Y_{\mu\nu}X^{\mu\nu}$), la expresión se reduce finalmente a:

$$\sum_{i=1}^{2} G_{i\mu\nu}G_i^{\mu\nu} = 2X_{\mu\nu}Y^{\mu\nu} \tag{5.60}$$

Obteniendo:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2} G_{i\mu\nu}G_i^{\mu\nu} = {} & 2\left[\partial_\nu W_\mu^+ - \partial_\mu W_\nu^+\right]\left[\partial^\nu W^{-\mu} - \partial^\mu W^{-\nu}\right] \\ & + 2ig\sin(\theta_W)\left[\partial_\nu W_\mu^+ - \partial_\mu W_\nu^+\right]\left[A^\nu W^{-\mu} - W^{-\nu}A^\mu\right] + \\ & + 2ig\cos(\theta_W)\left[\partial_\nu W_\mu^+ - \partial_\mu W_\nu^+\right]\left[Z^\nu W^{-\mu} - W^{-\nu}Z^\mu\right] - \\ & - 2ig\sin(\theta_W)\left[\partial_\nu W_\mu^- - \partial_\mu W_\nu^-\right]\left[A^\nu W^{+\mu} - W^{+\nu}A^\mu\right] - \\ & - 2ig\cos(\theta_W)\left[\partial_\nu W_\mu^- - \partial_\mu W_\nu^-\right]\left[Z^\nu W^{+\mu} - W^{+\nu}Z^\mu\right] + \\ & + 2g^2\sin^2(\theta_W)\left[A_\nu W_\mu^+ - W_\nu^+ A_\mu\right]\left[A^\nu W^{-\mu} - W^{-\nu}A^\mu\right] + \\ & + 2g^2\cos^2(\theta_W)\left[Z_\nu W_\mu^+ - W_\nu^+ Z_\mu\right]\left[Z^\nu W^{-\mu} - W^{-\nu}Z^\mu\right] + \\ & + 2g^2\sin(\theta_W)\cos(\theta_W)\left[A_\nu W_\mu^+ - W_\nu^+ A_\mu\right]\times \\ & \quad \times \left[Z^\nu W^{-\mu} - W^{-\nu}Z^\mu\right] + \\ & + 2g^2\sin(\theta_W)\cos(\theta_W)\left[A_\nu W_\mu^- - W_\nu^- A_\mu\right]\times \\ & \quad \times \left[Z^\nu W^{+\mu} - W^{+\nu}Z^\mu\right]\end{aligned} \tag{5.61}$$

Expandiendo:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2} G_{i\mu\nu}G_i^{\mu\nu} = {} & 4\left[\partial_\nu W_\mu^+ \partial^\nu W^{-\mu} - \partial_\nu W_\mu^+ \partial^\mu W^{-\nu}\right] + \\ & + 4ig\sin(\theta_W)\left[\partial_\nu W_\mu^+ A^\nu W^{-\mu} - \partial_\nu W_\mu^+ W^{-\nu}A^\mu\right] + \\ & + 4ig\cos(\theta_W)\left[\partial_\nu W_\mu^+ Z^\nu W^{-\mu} - \partial_\nu W_\mu^+ W^{-\nu}Z^\mu\right] - \\ & - 4ig\sin(\theta_W)\left[\partial_\nu W_\mu^- A^\nu W^{+\mu} - \partial_\nu W_\mu^- W^{+\nu}A^\mu\right] - \\ & - 4ig\cos(\theta_W)\left[\partial_\nu W_\mu^- Z^\nu W^{+\mu} - \partial_\nu W_\mu^- W^{+\nu}Z^\mu\right] + \\ & + 4g^2\sin^2(\theta_W)\left[A_\nu W_\mu^+ A^\nu W^{-\mu} - A_\nu W_\mu^+ W^{-\nu}A^\mu\right] + \\ & + 4g^2\cos^2(\theta_W)\left[Z_\nu W_\mu^+ Z^\nu W^{-\mu} - Z_\nu W_\mu^+ W^{-\nu}Z^\mu\right] + \\ & + 4g^2\sin(\theta_W)\cos(\theta_W)\times \\ & \quad \times \left[A_\nu W_\mu^+ Z^\nu W^{-\mu} - A_\nu W_\mu^+ W^{-\nu}Z^\mu\right] + \\ & + 4g^2\sin(\theta_W)\cos(\theta_W)\times \\ & \quad \times \left[A_\nu W_\mu^- Z^\nu W^{+\mu} - A_\nu W_\mu^- W^{+\nu}Z^\mu\right]\end{aligned} \tag{5.62}$$

Luego:

$$\begin{aligned}F_3^{\mu\nu} &= \partial^\nu W_3^\mu - \partial^\mu W_3^\nu \\ F_3^{\mu\nu} &= \sin(\theta_W)\partial^\nu A^\mu + \cos(\theta_W)\partial^\nu Z^\mu - \\ &\quad - \sin(\theta_W)\partial^\mu A^\nu - \cos(\theta_W)\partial^\mu Z^\nu \\ F_3^{\mu\nu} &= \sin(\theta_W)\left[\partial^\nu A^\mu - \partial^\mu A^\nu\right] + \cos(\theta_W)\left[\partial^\nu Z^\mu - \partial^\mu Z^\nu\right]\end{aligned} \tag{5.63}$$

De la misma manera:

$$G_3^{\mu\nu} = F_3^{\mu\nu} + g\big[W_1^\mu W_2^\nu - W_2^\mu W_1^\nu\big] \tag{5.64}$$
$$G_3^{\mu\nu} = F_3^{\mu\nu} + \frac{ig}{2}\big[(W^{+\mu} + W^{-\mu})(W^{-\nu} - W^{+\nu}) - \tag{5.65}$$
$$- (W^{-\mu} - W^{+\mu})(W^{+\nu} + W^{-\nu})\big] \tag{5.66}$$
$$G_3^{\mu\nu} = F_3^{\mu\nu} + ig\big[W^{+\mu}W^{-\nu} - W^{-\mu}W^{+\nu}\big] \tag{5.67}$$

Reemplazando la ecuación 5.63

$$G_3^{\mu\nu} = \sin(\theta_W)\big[\partial^\nu A^\mu - \partial^\mu A^\nu\big] + \cos(\theta_W)\big[\partial^\nu Z^\mu - \partial^\mu Z^\nu\big] + \tag{5.68}$$
$$+ ig\big[W^{+\mu}W^{-\nu} - W^{-\mu}W^{+\nu}\big] \tag{5.69}$$

Ahora podemos calcular:

$$\begin{aligned} G_{3\mu\nu}G_3^{\mu\nu} = {} & 2\sin^2(\theta_W)\big[\partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu - \partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu\big] \\ & + 2\cos^2(\theta_W)\big[\partial_\nu Z_\mu \partial^\nu Z^\mu - \partial_\nu Z_\mu \partial^\mu Z^\nu\big] \\ & - 2g^2\big[W_\mu^+ W_\nu^- W^{+\mu}W^{-\nu} - W_\mu^+ W_\nu^- W^{-\mu}W^{+\nu}\big] \\ & + 4\sin(\theta_W)\cos(\theta_W)\big[\partial_\nu A_\mu \partial^\nu Z^\mu - \partial_\nu A_\mu \partial^\mu Z^\nu\big] \\ & + 4ig\sin(\theta_W)\big[\partial_\nu A_\mu W^{+\mu}W^{-\nu} - \partial_\nu A_\mu W^{-\mu}W^{+\nu}\big] \\ & + 4ig\cos(\theta_W)\big[\partial_\nu Z_\mu W^{+\mu}W^{-\nu} - \partial_\nu Z_\mu W^{-\mu}W^{+\nu}\big] \end{aligned} \tag{5.70}$$

Luego:

$$\begin{aligned} B_{\mu\nu} &= \partial_\nu B_\mu - \partial_\mu B_\nu \\ B_{\mu\nu} &= \cos(\theta_W)\partial_\nu A_\mu - \sin(\theta_W)\partial_\nu Z_\mu - \cos(\theta_W)\partial_\mu A_\nu + \sin(\theta_W)\partial_\mu Z_\nu \\ B_{\mu\nu} &= \cos(\theta_W)[\partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu] - \sin(\theta_W)[\partial_\nu Z_\mu - \partial_\mu Z_\nu] \end{aligned} \tag{5.71}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} = {} & \cos^2(\theta_W)[\partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu][\partial^\nu A^\mu - \partial^\mu A^\nu] - \\ & - 2\sin(\theta_W)\cos(\theta_W)[\partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu][\partial^\nu Z^\mu - \partial^\mu Z^\nu] + \\ & + \sin^2(\theta_W)[\partial_\nu Z_\mu - \partial_\mu Z_\nu][\partial^\nu Z^\mu - \partial^\mu Z^\nu] \end{aligned} \tag{5.72}$$

Ahora de las ecuaciones (),(),()

$$\mathcal{L}^{\mathcal{B}} = -\frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} - \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{2} G_{i\mu\nu}G_i^{\mu\nu} - \frac{1}{4}G_{3\mu\nu}G_3^{\mu\nu} \tag{5.73}$$

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}^{\mathcal{B}} = \quad & -\frac{1}{2}[\partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu - \partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu] - \\
& -\frac{1}{2}[\partial_\nu Z_\mu \partial^\nu Z^\mu - \partial_\nu Z_\mu \partial^\mu Z^\nu] - \\
& -\left[\partial_\nu W^+_\mu \partial^\nu W^{-\mu} - \partial_\nu W^+_\mu \partial^\mu W^{-\nu}\right] - \\
& - ie\left[\partial_\nu W^+_\mu A^\nu W^{-\mu} - \partial_\nu W^+_\mu W^{-\nu} A^\mu\right] - \\
& - ig\cos(\theta_W)\left[\partial_\nu W^+_\mu Z^\nu W^{-\mu} - \partial_\nu W^+_\mu W^{-\nu} Z^\mu\right] + \\
& + ie\left[\partial_\nu W^-_\mu A^\nu W^{+\mu} - \partial_\nu W^-_\mu W^{+\nu} A^\mu\right] + \\
& + ig\cos(\theta_W)\left[\partial_\nu W^-_\mu Z^\nu W^{+\mu} - \partial_\nu W^-_\mu W^{+\nu} Z^\mu\right] - \\
& - e^2\left[A_\nu W^+_\mu A^\nu W^{-\mu} - A_\nu W^+_\mu W^{-\nu} A^\mu\right] - \\
& - g^2\cos^2(\theta_W)\left[Z_\nu W^+_\mu Z^\nu W^{-\mu} - Z_\nu W^+_\mu W^{-\nu} Z^\mu\right] - \\
& - eg\cos(\theta_W)\times \\
& \quad \times \left[A_\nu W^+_\mu Z^\nu W^{-\mu} - A_\nu W^+_\mu W^{-\nu} Z^\mu\right] - \\
& - eg\cos(\theta_W)\times \\
& \quad \times \left[A_\nu W^-_\mu Z^\nu W^{+\mu} - A_\nu W^-_\mu W^{+\nu} Z^\mu\right] + \\
& + \frac{1}{2}g^2\left[W^+_\mu W^-_\nu W^{+\mu} W^{-\nu} - W^+_\mu W^-_\nu W^{-\mu} W^{+\nu}\right] - \\
& - ie\left[\partial_\nu A_\mu W^{+\mu} W^{-\nu} - \partial_\nu A_\mu W^{-\mu} W^{+\nu}\right] - \\
& - ig\cos(\theta_W)\left[\partial_\nu Z_\mu W^{+\mu} W^{-\nu} - \partial_\nu Z_\mu W^{-\mu} W^{+\nu}\right]
\end{aligned}
\tag{5.74}
$$

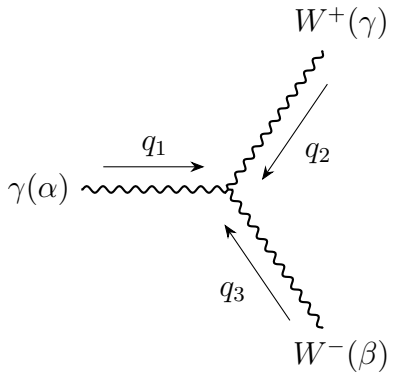
Reordenado los terminos:

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}^{B} = \quad & -\frac{1}{4}\left[\partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu\right]\left[\partial^\nu A^\mu - \partial^\mu A^\nu\right] - \\
& -\frac{1}{4}\left[\partial_\nu Z_\mu - \partial_\mu Z_\nu\right]\left[\partial^\nu Z^\mu - \partial^\mu Z^\nu\right] - \\
& -\frac{1}{2}\left[\partial_\nu W^+_\mu - \partial_\mu W^+_\nu\right]\left[\partial^\nu W^{-\mu} - \partial^\mu W^{-\nu}\right] + \\
& + ie[(W^{+\nu} W^{-\mu} - W^{+\mu} W^{-\nu})\partial_\nu A_\mu - \\
& \quad - (\partial_\nu W^+_\mu - \partial_\mu W^+_\nu) W^{-\mu} A^\nu + \\
& \quad + (\partial_\nu W^-_\mu - \partial_\mu W^-_\nu) W^{+\mu} A^\nu] + \\
& + ig\cos(\theta_W)[(W^{+\nu} W^{-\mu} - W^{+\mu} W^{-\nu})\partial_\nu Z_\mu - \\
& \quad - (\partial_\nu W^+_\mu - \partial_\mu W^+_\nu) W^{-\mu} Z^\nu + \\
& \quad + (\partial_\nu W^-_\mu - \partial_\mu W^-_\nu) W^{+\mu} Z^\nu] + \\
& + e^2[A_\nu W^+_\mu W^{-\nu} A^\mu - A_\nu W^+_\mu A^\nu W^{-\mu}] + \\
& + g^2\cos^2(\theta_W)[Z_\nu W^+_\mu W^{-\nu} Z^\mu - Z_\nu W^+_\mu Z^\nu W^{-\mu}] + \\
& + eg\cos(\theta_W)[W^{-\nu} W^{+\mu}(Z_\mu A_\nu + A_\mu Z_\nu) - \\
& \quad - 2A_\nu Z^\nu W^-_\mu W^{+\mu}] + \\
& + \frac{1}{2}g^2 W^{+\mu} W^{-\nu}[W^+_\mu W^-_\nu - W^+_\nu W^-_\mu]
\end{aligned}
\tag{5.75}
$$

A continuación, se muestran los diagramas de Feynman asociados a las siguientes interacciones:

■ **fotón - bosón W^+ - bosón W^-**

$$\mathcal{L} = ie[(W^{+\nu}W^{-\mu} - W^{+\mu}W^{-\nu})\partial_\nu A_\mu -$$
$$-(\partial_\nu W^+_\mu - \partial_\mu W^+_\nu)W^{-\mu}A^\nu + (\partial_\nu W^-_\mu - \partial_\mu W^-_\nu)W^{+\mu}A^\nu]$$

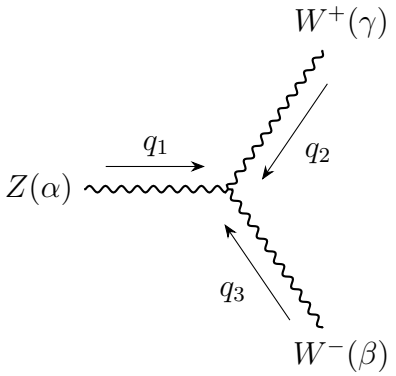


$$ig_e[g_{\alpha\gamma}(q_1 - q_2)_\beta + g_{\gamma\beta}(q_2 - q_3)_\alpha + g_{\beta\alpha}(q_3 - q_1)_\gamma]$$

Figura 5.7: Vértice fundamental de interacción fotón - bosón W^+ - bosón W^- ($g_e = e$) [4]

■ **bosón Z - bosón W^+ - bosón W^-**

$$\mathcal{L} = ig\cos(\theta_W)[(W^{+\nu}W^{-\mu} - W^{+\mu}W^{-\nu})\partial_\nu Z_\mu -$$
$$-(\partial_\nu W^+_\mu - \partial_\mu W^+_\nu)W^{-\mu}Z^\nu + (\partial_\nu W^-_\mu - \partial_\mu W^-_\nu)W^{+\mu}Z^\nu]$$

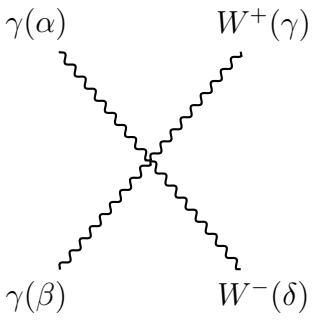


$$ig_W\cos(\theta_W)[g_{\alpha\gamma}(q_1 - q_2)_\beta + g_{\gamma\beta}(q_2 - q_3)_\alpha + g_{\beta\alpha}(q_3 - q_1)_\gamma]$$

Figura 5.8: Vértice fundamental de interacción bosón Z - bosón W^+ - bosón W^- ($g_W = g$) [4]

■ **fotón - fotón - bosón W^+ - bosón W^-:**

$$\mathcal{L} = e^2[A_\nu W^+_\mu W^{-\nu} A^\mu - A_\nu W^+_\mu A^\nu W^{-\mu}]$$

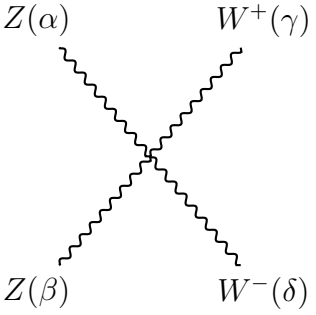


$$ig_e^2[g_{\alpha\delta}g_{\beta\gamma} + g_{\alpha\gamma}g_{\beta\delta} - 2g_{\alpha\beta}g_{\gamma\delta}]$$

Figura 5.9: Vértice fundamental de interacción fotón - fotón - bosón W^+ - bosón W^- ($g_e = e$) [4]

■ **bosón Z - bosón Z - bosón W^+ - bosón W^-:**

$$\mathcal{L} = g^2 \cos^2(\theta_W)[Z_\nu W^+_\mu W^{-\nu} Z^\mu - Z_\nu W^+_\mu Z^\nu W^{-\mu}]$$

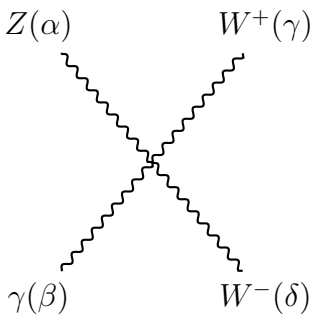


$$ig_W^2 \cos^2(\theta_W)[g_{\alpha\delta}g_{\beta\gamma} + g_{\alpha\gamma}g_{\beta\delta} - 2g_{\alpha\beta}g_{\gamma\delta}]$$

Figura 5.10: Vértice fundamental de interacción bosón Z - bosón Z - bosón W^+ - bosón W^- ($g_W = g$) [4]

■ **fotón - bosón Z - bosón W^+ - bosón W^-**

$$\mathcal{L} = eg\cos(\theta_W)[W^{-\mu}W^{+\nu}(A_\nu Z_\mu + A_\mu Z_\nu) - 2A_\nu Z^\nu W^-_\mu W^{+\mu}]$$

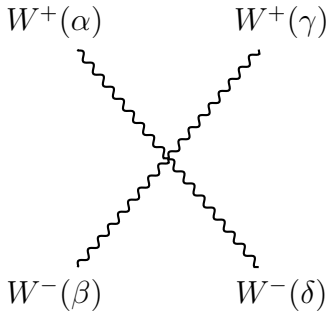


$$ig_e g_W\cos(\theta_W)[g_{\alpha\delta}g_{\beta\gamma} + g_{\alpha\gamma}g_{\beta\delta} - 2g_{\alpha\beta}g_{\gamma\delta}]$$

Figura 5.11: Vértice fundamental de interacción fotón - bosón Z - bosón W^+ - bosón W^- ($g_W = g, g_e = e$) [4]

■ **bosón W^+ - bosón W^- - bosón W^+ - bosón W^-**

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}g^2 W^{+\mu}W^{-\nu}[W^+_\mu W^-_\nu - W^+_\nu W^-_\mu]$$



$$ig^2_W[2g_{\alpha\gamma}g_{\beta\delta} - g_{\alpha\beta}g_{\gamma\delta} - g_{\alpha\delta}g_{\beta\gamma}]$$

Figura 5.12: Vértice fundamental de interacción bosón W^+ - bosón W^- - bosón W^+ - bosón W^- ($g_W = g$) [4]

Sumamos todo lo que hemos derivado:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^B + \mathcal{L}^H = &-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \\ &-\frac{1}{2}F^{+}_{W\mu\nu}F_W^{-\mu\nu} + m_W^2 W_\mu^+ W_-^\mu \\ &-\frac{1}{4}Z_{\mu\nu}Z^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m_Z^2 Z_\mu Z^\mu \\ &+\frac{1}{2}(\partial^\mu\sigma)(\partial_\mu\sigma) - \frac{1}{2}m_H^2\sigma^2 \\ &+\mathcal{L}_I^{BB} + \mathcal{L}_I^{HH} + \mathcal{L}_I^{HB}\end{aligned} \tag{5.76}$$

Esta derivación confirma que, al elegir el gauge unitario y expandir alrededor del vacío v, los términos de masa para W, Z y H surgen naturalmente, dejando al fotón sin masa. Ahora de la ecuación (5.75) los tensores son de la forma:

$$F^{\mu\nu} = \partial^\nu A^\mu - \partial^\mu A^\nu \tag{5.77}$$

$$F_W^{\pm\mu\nu} = \partial^\nu W^{\pm\mu} - \partial^\mu W^{\pm\nu} \tag{5.78}$$

$$Z^{\mu\nu} = \partial^\nu Z^\mu - \partial^\mu Z^\nu \tag{5.79}$$

De las ecuaciones (5.75) y (5.32) obtenemos los lagrangianos de interacción $\mathcal{L}_I^{HH}$, $\mathcal{L}_I^{HB}$, $\mathcal{L}_I^{HB}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_I^{BB} = &\, ig\cos\theta_W[(W_\nu^+W_\mu^- - W_\mu^+W_\nu^-)\partial^\nu Z^\mu \\ &+(\partial_\nu W_\mu^- - \partial_\mu W_\nu^-)W^{+\mu}Z^\nu - (\partial_\nu W_\mu^+ - \partial_\mu W_\nu^+)W^{-\mu}Z^\nu] \\ &+ ie[(W_\nu^+W_\mu^- - W_\mu^+W_\nu^-)\partial^\nu A^\mu \\ &+(\partial_\nu W_\mu^- - \partial_\mu W_\nu^-)W^{+\mu}A^\nu - (\partial_\nu W_\mu^+ - \partial_\mu W_\nu^+)W^{-\mu}A^\nu] \\ &+ g^2\cos^2\theta_W[W_\nu^-W_\mu^+Z^\nu Z^\mu - W_\mu^-W^{+\mu}Z_\nu Z^\nu] \\ &+ e^2[W_\nu^-W_\mu^+A^\nu A^\mu - W_\mu^-W^{+\mu}A_\nu A^\nu] \\ &+ eg\cos\theta_W[W_\nu^-W_\mu^+(Z^\nu A^\mu + A^\nu Z^\mu) - 2W_\mu^-W^{+\mu}A_\nu Z^\nu] \\ &+\frac{1}{2}g^2W_\nu^+W_\mu^-[W^{+\nu}W^{-\mu} - W^{-\nu}W^{+\mu}]\end{aligned} \tag{5.80}$$

$$\mathcal{L}_I^{HH} = -\frac{1}{4}\lambda\sigma^4 - \lambda v\sigma^3 \tag{5.81}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_I^{HB} = &\frac{1}{2}vg^2W_\mu^+W^{-\mu}\sigma + \frac{1}{4}g^2W_\mu^+W^{-\mu}\sigma^2 \\ &+\frac{vg^2}{4\cos^2\theta_W}Z_\mu Z^\mu\sigma + \frac{g^2}{8\cos^2\theta_W}Z_\mu Z^\mu\sigma^2.\end{aligned} \tag{5.82}$$

5.1.3. Interacción de Yukawa

La generación de masas para los leptones requiere la introducción de una interacción de Yukawa entre los campos leptónicos y el doblete de Higgs. Restringiéndonos al sector leptónico y omitiendo los términos correspondientes a los quarks.

Anteriormente, se introdujo el doblete de leptones:

$$\begin{aligned}\Psi_e^L &= \begin{pmatrix}\psi_{\nu_e}^L \\ \psi_e^L\end{pmatrix}(\mathbf{2}, -1/2)\\ \Psi_\mu^L &= \begin{pmatrix}\psi_{\nu_\mu}^L \\ \psi_\mu^L\end{pmatrix}(\mathbf{2}, -1/2)\\ \Psi_\tau^L &= \begin{pmatrix}\psi_{\nu_\tau}^L \\ \psi_\tau^L\end{pmatrix}(\mathbf{2}, -1/2)\end{aligned} \tag{5.83}$$

Donde $Y = -1/2$. Los singletes $\psi_e^R(\mathbf{1}, -1)$, $\psi_\mu^R(\mathbf{1}, -1)$ y $\psi_\tau^R(\mathbf{1}, -1)$ con $Y = -1$.

Luego, la dessidad lagrangiana es de la forma:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^Y = &- G_e[\bar{\Psi}_e^L(x)\Phi(x)\psi_e^R(x) + \Phi^\dagger(x)\bar{\psi}_e^R\Psi_e^L(x)] -\\ &- G_\mu[\bar{\Psi}_\mu^L(x)\Phi(x)\psi_\mu^R(x) + \Phi^\dagger(x)\bar{\psi}_\mu^R\Psi_\mu^L(x)] -\\ &- G_\tau[\bar{\Psi}_\tau^L(x)\Phi(x)\psi_\tau^R(x) + \Phi^\dagger(x)\bar{\psi}_\tau^R\Psi_\tau^L(x)]\end{aligned} \tag{5.84}$$

Usando la ecuación () rompemos la simetria obteniendo:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^Y = &- G_e\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\bar{\psi}_{\nu_e}^L & \bar{\psi}_e^L\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 \\ v+\sigma(x)\end{pmatrix}\psi_e^R + \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0 & v+\sigma(x)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_{\nu_e}^L \\ \psi_e^L\end{pmatrix}\bar{\psi}_e^R\right] -\\ &- G_\mu\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\bar{\psi}_{\nu_\mu}^L & \bar{\psi}_\mu^L\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 \\ v+\sigma(x)\end{pmatrix}\psi_\mu^R + \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0 & v+\sigma(x)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_{\nu_\mu}^L \\ \psi_\mu^L\end{pmatrix}\bar{\psi}_\mu^R\right] -\\ &- G_\tau\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\bar{\psi}_{\nu_\tau}^L & \bar{\psi}_\tau^L\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 \\ v+\sigma(x)\end{pmatrix}\psi_\tau^R + \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0 & v+\sigma(x)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_{\nu_\tau}^L \\ \psi_\tau^L\end{pmatrix}\bar{\psi}_\tau^R\right]\end{aligned} \tag{5.85}$$

Simplificando obtenemos:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^Y = &- G_e[\frac{1}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_e^L(v+\sigma(x))\psi_e^R + \frac{1}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_e^R(v+\sigma(x))\psi_e^L] -\\ &- G_\mu[\frac{1}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_\mu^L(v+\sigma(x))\psi_\mu^R + \frac{1}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_\mu^R(v+\sigma(x))\psi_\mu^L] -\\ &- G_\tau[\frac{1}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_\mu^L(v+\sigma(x))\psi_\mu^R + \frac{1}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_\tau^R(v+\sigma(x))\psi_\tau^L]\end{aligned} \tag{5.86}$$

Factorizando obtenemos:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^Y = &-\frac{G_e}{\sqrt{2}}(v+\sigma)\left[\bar{\psi}_e^L\psi_e^R + \bar{\psi}_e^R\psi_e^L\right] - \\ &-\frac{G_\mu}{\sqrt{2}}(v+\sigma)\left[\bar{\psi}_\mu^L\psi_\mu^R + \bar{\psi}_\mu^R\psi_\mu^L\right] - \\ &-\frac{G_\tau}{\sqrt{2}}(v+\sigma)\left[\bar{\psi}_\tau^L\psi_\tau^R + \bar{\psi}_\tau^R\psi_\tau^L\right]\end{aligned} \tag{5.87}$$

Usando la identidad de proyectores quirales $\bar{\psi}_\ell\psi_\ell = \bar{\psi}_\ell^L\psi_\ell^R + \bar{\psi}_\ell^R\psi_\ell^L$:

$$\mathcal{L}^Y = -\frac{G_e}{\sqrt{2}}(v+\sigma)\bar{\psi}_e\psi_e - \frac{G_\mu}{\sqrt{2}}(v+\sigma)\bar{\psi}_\mu\psi_\mu - \frac{G_\tau}{\sqrt{2}}(v+\sigma)\bar{\psi}_\tau\psi_\tau \tag{5.88}$$

Separación en términos de masa e interacción:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^Y = &-\frac{G_e v}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_e\psi_e - \frac{G_\mu v}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_\mu\psi_\mu - \frac{G_\tau v}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_\tau\psi_\tau \\ &-\frac{G_e}{\sqrt{2}}\sigma\bar{\psi}_e\psi_e - \frac{G_\mu}{\sqrt{2}}\sigma\bar{\psi}_\mu\psi_\mu - \frac{G_\tau}{\sqrt{2}}\sigma\bar{\psi}_\tau\psi_\tau\end{aligned} \tag{5.89}$$

Donde el termino de interaccion es:

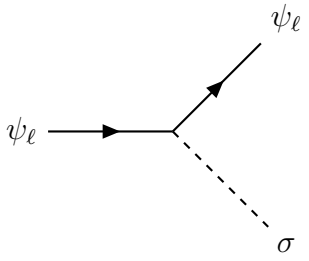
$$\mathcal{L}^{LH} = -\frac{G_e}{\sqrt{2}}\sigma\bar{\psi}_e\psi_e - \frac{G_\mu}{\sqrt{2}}\sigma\bar{\psi}_\mu\psi_\mu - \frac{G_\tau}{\sqrt{2}}\sigma\bar{\psi}_\tau\psi_\tau \tag{5.90}$$

Así, la masa para los fermiones es $m_l = G_l\frac{v}{\sqrt{2}}$:

$$\begin{aligned}m_e &= G_e\frac{v}{\sqrt{2}} \\ m_\mu &= G_\mu\frac{v}{\sqrt{2}} \\ m_\tau &= G_\tau\frac{v}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

Aqui tenemos el diagrama de Feynman de la interacción:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{\sqrt{2}} G_l \sigma \bar{\psi}_\ell \psi_\ell$$



$$\frac{-i}{\sqrt{2}} G_l = \frac{-i}{v} m_l$$

Figura 5.13: Vértice fundamental de interacción Higgs - leptón ($l = e, \mu, \tau$) [1]

5.1.4. Interacción leptón-Bosón

Para el sector leptónico:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^L =& i[\bar{\Psi}_l^L(x)\gamma^\mu D_\mu \Psi_l^L(x) + \bar{\psi}_l^R(x)\gamma^\mu D_\mu \psi_l^R + \\ &+ \bar{\psi}_{\nu_l}^R(x)\gamma^\mu D_\mu \psi_{\nu_l}^R]\end{aligned}$$

Reemplazando la aplicación de la derivada covariante de la ecuación ():

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^L =& i[\bar{\Psi}_l^L(x)\gamma^\mu[\partial_\mu + ig\tau_j W_{\mu j}(x)/2 - ig' B_\mu(x)/2]\Psi_l^L(x) + \\ &+ \bar{\psi}_l^R(x)\gamma^\mu[\partial_\mu - ig' B_\mu(x)]\psi_l^R + \bar{\psi}_{\nu_l}^R(x)\gamma^\mu \partial_\mu \psi_{\nu_l}^R]\end{aligned}$$

Expandiendo:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^L =& i\bar{\Psi}_l^L(x)\gamma^\mu \partial_\mu \Psi_l^L(x) + i\bar{\psi}_l^R(x)\gamma^\mu \partial_\mu \psi_l^R + \\ &+ i\bar{\psi}_{\nu_l}^R(x)\gamma^\mu \partial_\mu \psi_{\nu_l}^R - g\bar{\Psi}_l^L(x)\gamma^\mu \tau_j W_{\mu j}(x)\Psi_l^L(x)/2 + \\ &+ g'\bar{\Psi}_l^L(x)\gamma^\mu B_\mu(x)\Psi_l^L/2 + g'\bar{\psi}_l^R(x)\gamma^\mu B_\mu(x)\psi_l^R\end{aligned}$$

De esta manera, se tiene los término de interacción fermión-bosón:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{LB} =& -g\bar{\Psi}_l^L(x)\gamma^\mu \tau_j W_{\mu j}(x)\Psi_l^L(x)/2 + \\ &+ g'\bar{\Psi}_l^L(x)\gamma^\mu B_\mu(x)\Psi_l^L/2 + g'\bar{\psi}_l^R(x)\gamma^\mu B_\mu(x)\psi_l^R\end{aligned} \tag{5.91}$$

Desarrollaremos la densidad lagrangiana, para ello el producto matricial $\tau_j W_{\mu j} = \tau_1 W_{1\mu} + \tau_2 W_{2\mu} + \tau_3 W_{3\mu}$:

$$\begin{aligned}\tau_j W_{\mu j} &= \begin{pmatrix} 0 & W_{1\mu} \\ W_{1\mu} & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -iW_{2\mu} \\ iW_{2\mu} & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} W_{3\mu} & 0 \\ 0 & -W_{3\mu} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} W_{3\mu} & W_{1\mu} - iW_{2\mu} \\ W_{1\mu} + iW_{2\mu} & -W_{3\mu} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Utilizando las definiciones de los bosones cargados físicos dadas en las ecuaciones (5.5), (5.6) y (5.7):

$$W_\mu^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_{1\mu} \pm iW_{2\mu}) \implies \begin{cases} W_{1\mu} - iW_{2\mu} = \sqrt{2}W_\mu^- \\ W_{1\mu} + iW_{2\mu} = \sqrt{2}W_\mu^+ \end{cases}$$

Sustituyendo estos valores en la matriz tensorial, obtenemos:

$$\tau_j W_{\mu j} = \begin{pmatrix} W_{3\mu} & \sqrt{2}W_\mu^- \\ \sqrt{2}W_\mu^+ & -W_{3\mu} \end{pmatrix}$$

Entonses tenemos:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{LB} = &- \frac{g}{2}\left[\begin{pmatrix} \bar{\psi}_{\nu_\ell}^L & \bar{\psi}_\ell^L \end{pmatrix} \gamma^\mu \begin{pmatrix} W_{3\mu} & \sqrt{2}W_\mu^- \\ \sqrt{2}W_\mu^+ & -W_{3\mu} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_{\nu_\ell}^L \\ \psi_\ell^L \end{pmatrix} \right] + \\ &+ \frac{g'}{2}\bar{\psi}_{\nu_\ell}^L \gamma^\mu B_\mu \psi_{\nu_\ell}^L + \frac{g'}{2}\bar{\psi}_\ell^L \gamma^\mu B_\mu \psi_\ell^L + g'\bar{\psi}_l^R(x)\gamma^\mu B_\mu(x)\psi_l^R \end{aligned} \tag{5.92}$$

Simplificando y mezclando los campos neutros:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{LB} = &- \frac{g}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_{\nu_\ell}^L \gamma^\mu W_\mu^- \psi_\ell^L - \frac{g}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_\ell^L \gamma^\mu W_\mu^+ \psi_{\nu_\ell}^L - \\ &- \frac{g}{2}\bar{\psi}_{\nu_\ell}^L \gamma^\mu (\cos\theta_W Z_\mu + \sin\theta_W A_\mu)\psi_{\nu_\ell}^L + \\ &+ \frac{g}{2}\bar{\psi}_\ell^L \gamma^\mu (\cos\theta_W Z_\mu + \sin\theta_W A_\mu)\psi_\ell^L + \\ &+ \frac{g'}{2}\bar{\psi}_{\nu_\ell}^L \gamma^\mu (-\sin\theta_W Z_\mu + \cos\theta_W A_\mu)\psi_{\nu_\ell}^L + \\ &+ \frac{g'}{2}\bar{\psi}_\ell^L \gamma^\mu (-\sin\theta_W Z_\mu + \cos\theta_W A_\mu)\psi_\ell^L + \\ &+ g'\bar{\psi}_l^R(x)\gamma^\mu (-\sin\theta_W Z_\mu + \cos\theta_W A_\mu)\psi_l^R \end{aligned} \tag{5.93}$$

Juntando terminos iguales:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{LB} =& -\frac{g}{\sqrt{2}}\bar{\psi}^L_{\nu_\ell}\gamma^\mu W^-_\mu \psi^L_\ell - \frac{g}{\sqrt{2}}\bar{\psi}^L_\ell\gamma^\mu W^+_\mu \psi^L_{\nu_\ell} - \\ &+ \bar{\psi}^L_{\nu_\ell}\gamma^\mu(-\frac{g}{2}\cos\theta_W - \frac{g'}{2}\sin\theta_W)Z_\mu\psi^L_{\nu_\ell} + \\ &+ \bar{\psi}^L_{\nu_\ell}\gamma^\mu(-\frac{g}{2}\sin\theta_W + \frac{g'}{2}\cos\theta_W)A_\mu\psi^L_{\nu_\ell} + \\ &+ \bar{\psi}^L_\ell\gamma^\mu(\frac{g}{2}\cos\theta_W - \frac{g'}{2}\sin\theta_W)Z_\mu\psi^L_\ell + \\ &+ \bar{\psi}^L_\ell\gamma^\mu(\frac{g}{2}\sin\theta_W + \frac{g'}{2}\cos\theta_W)Z_\mu\psi^L_\ell + \\ &+ \bar{\psi}^R_l\gamma^\mu(g')(-\sin\theta_W)Z_\mu\psi^R_l + \bar{\psi}^R_l\gamma^\mu(g')\cos\theta_W A_\mu\psi^R_l\end{aligned} \tag{5.94}$$

Usando la ecuacion (5.19) y definiendo $g_Z = \frac{e}{\sin\theta_W\cos\theta_W}$ se reduce a:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{LB} =& -\frac{g}{\sqrt{2}}\bar{\psi}^L_{\nu_\ell}\gamma^\mu W^-_\mu \psi^L_\ell - \frac{g}{\sqrt{2}}\bar{\psi}^L_\ell\gamma^\mu W^+_\mu \psi^L_{\nu_\ell} - \\ &- \frac{g_Z}{2}\bar{\psi}^L_{\nu_\ell}\gamma^\mu Z_\mu\psi^L_{\nu_\ell} + e\bar{\psi}^L_l\gamma^\mu A_\mu\psi^L_l \\ &+ \frac{g_Z}{2}(\cos^2\theta_W - \sin^2\theta_W)\bar{\psi}^L_\ell\gamma^\mu Z_\mu\psi^L_\ell - \\ &- g_Z\sin^2\theta_W\bar{\psi}^R_l\gamma^\mu Z_\mu\psi^R_l + e\bar{\psi}^R_l\gamma^\mu A_\mu\psi^R_l\end{aligned} \tag{5.95}$$

Volviendo de su forma zurda y diestra a su forma completa:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{LB} =& -\frac{g}{2\sqrt{2}}\bar{\psi}_{\nu_\ell}\gamma^\mu W^-_\mu(1-\gamma_5)\psi_\ell - \frac{g}{2\sqrt{2}}\bar{\psi}_\ell\gamma^\mu W^+_\mu(1-\gamma_5)\psi_{\nu_\ell} - \\ &- \frac{g_Z}{4}\bar{\psi}_{\nu_\ell}\gamma^\mu Z_\mu(1-\gamma_5)\psi_{\nu_\ell} + e\bar{\psi}_\ell\gamma^\mu A_\mu\psi_\ell + \\ &+ \frac{g}{4\cos\theta_W}\bar{\psi}_\ell\gamma^\mu Z_\mu[1-4\sin^2\theta_W-\gamma_5]\psi_\ell\end{aligned} \tag{5.96}$$

Ahora desarrollandolo explicitamente para $\ell = e, \mu, \tau$ llegamos a:

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}^{LB} = &- \frac{g}{4\cos\theta_W}\bar{\psi}_{\nu_e}\gamma^\mu Z_\mu(1-\gamma_5)\psi_{\nu_e} \\
&- \frac{g}{4\cos\theta_W}\bar{\psi}_{\nu_\mu}\gamma^\mu Z_\mu(1-\gamma_5)\psi_{\nu_\mu} \\
&- \frac{g}{4\cos\theta_W}\bar{\psi}_{\nu_\tau}\gamma^\mu Z_\mu(1-\gamma_5)\psi_{\nu_\tau} \\
&- \frac{g}{2\sqrt{2}}\bar{\psi}_{\nu_e}\gamma^\mu W_\mu^-(1-\gamma_5)\psi_e \\
&- \frac{g}{2\sqrt{2}}\bar{\psi}_{\nu_\mu}\gamma^\mu W_\mu^-(1-\gamma_5)\psi_\mu \\
&- \frac{g}{2\sqrt{2}}\bar{\psi}_{\nu_\tau}\gamma^\mu W_\mu^-(1-\gamma_5)\psi_\tau \\
&- \frac{g}{2\sqrt{2}}\bar{\psi}_e\gamma^\mu W_\mu^+(1-\gamma_5)\psi_{\nu_e} \\
&- \frac{g}{2\sqrt{2}}\bar{\psi}_\mu\gamma^\mu W_\mu^+(1-\gamma_5)\psi_{\nu_\mu} \\
&- \frac{g}{2\sqrt{2}}\bar{\psi}_\tau\gamma^\mu W_\mu^+(1-\gamma_5)\psi_{\nu_\tau} \\
&+ e\bar{\psi}_e\gamma^\mu A_\mu\psi_e + e\bar{\psi}_\mu\gamma^\mu A_\mu\psi_\mu + e\bar{\psi}_\tau\gamma^\mu A_\mu\psi_\tau \\
&+ \frac{g}{4\cos\theta_W}\bar{\psi}_e\gamma^\mu Z_\mu(1-4\sin^2\theta_W-\gamma_5)\psi_e \\
&+ \frac{g}{4\cos\theta_W}\bar{\psi}_\mu\gamma^\mu Z_\mu(1-4\sin^2\theta_W-\gamma_5)\psi_\mu \\
&+ \frac{g}{4\cos\theta_W}\bar{\psi}_\tau\gamma^\mu Z_\mu(1-4\sin^2\theta_W-\gamma_5)\psi_\tau
\end{aligned}
\tag{68}
$$

Teniendo los siguientes diagramas de Feynman para las interacciones:

- **leptón - fotón:**

$$\mathcal{L} = e\bar{\psi}_\ell\gamma^\mu A_\mu\psi_\ell$$

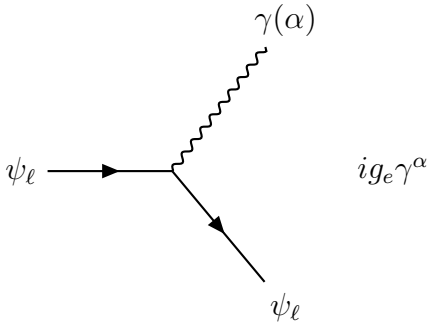
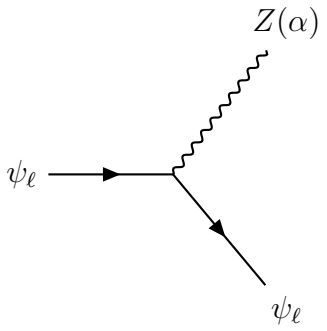


Figura 5.14: Vértice fundamental de interacción leptón - fotón ($g_e = e$) [4]

- **leptón - bosón Z:**

$$\mathcal{L} = \frac{g}{4\cos(\theta_W)}\bar{\psi}_\ell \gamma^\mu Z_\mu (1 - 4\sin^2(\theta_W) - \gamma_5)\psi_\ell$$

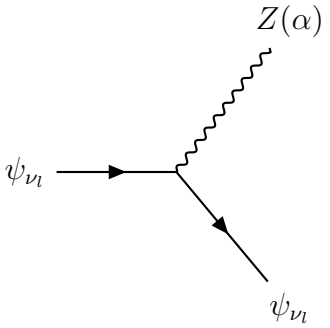


$$\frac{ig_W}{4\cos(\theta_W)}\gamma^\alpha(1 - 4\sin^2(\theta_W) - \gamma^5)$$

Figura 5.15: Vértice fundamental de interacción leptón - bosón Z ($g_W = g$) [4]

■ **neutrino - bosón Z:**

$$\mathcal{L} = -\frac{g}{4\cos(\theta_W)}\bar{\nu}_l \gamma^\mu Z_\mu (1 - \gamma_5)\nu_l$$



$$\frac{-ig_W}{4\cos(\theta_W)}\gamma^\alpha(1 - \gamma^5)$$

Figura 5.16: Vértice fundamental de interacción neutrino - bosón Z ($g_W = g$) [4]

■ **leptón - neutrino - bosón W^-:**

$$\mathcal{L} = -\frac{g}{2\sqrt{2}}\bar{\psi}_\ell \gamma^\mu W_\mu^- (1-\gamma_5)\psi_{\nu_l}$$

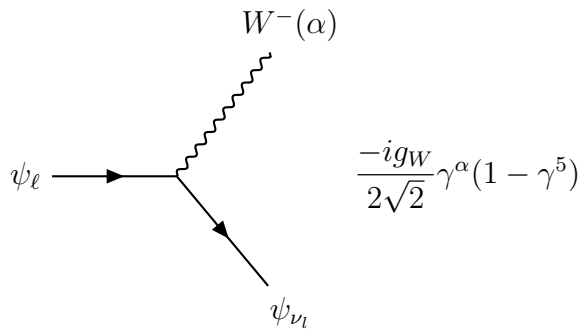


Figura 5.17: Vértice fundamental de interacción leptón - neutrino - bosón W^- ($g_W = g$) [4]

■ **neutrino - leptón - bosón W^+:**

$$\mathcal{L} = -\frac{g}{2\sqrt{2}}\bar{\psi}_{\nu_l} \gamma^\mu W_\mu^+ (1-\gamma_5)\psi_\ell$$

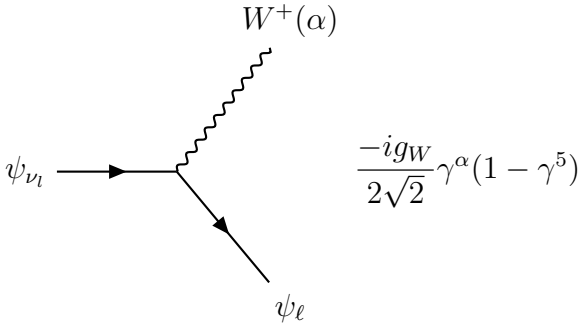


Figura 5.18: Vértice fundamental de interacción neutrino - leptón - bosón W^+ ($g_W = g$) [4]

Finalmente, combinando las ecuaciones halladas, se obtiene la densidad lagrangiana completa de la teoría electro-débil estándar en el gauge unitario.

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_I \tag{5.97}$$

donde la densidad lagrangiana libre:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_0 =& \bar{\psi}_l(i\partial\!\!\!/ - m_l)\psi_l + i\bar{\psi}_{\nu_l}\partial\!\!\!/\psi_{\nu_l} \\ & - \tfrac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \\ & - \tfrac{1}{2}F^{+}_{W_{\mu\nu}}F^{-\mu\nu}_{W} + m_W^2 W^{+}_{\mu}W^{-\mu} \\ & - \tfrac{1}{4}Z_{\mu\nu}Z^{\mu\nu} + \tfrac{1}{2}m_Z^2 Z_\mu Z^\mu \\ & + \tfrac{1}{2}(\partial^\mu\sigma)(\partial_\mu\sigma) - \tfrac{1}{2}m_H^2\sigma^2 \end{aligned} \tag{5.98}$$

Y el lagrangiano de interaccion:

$$\mathcal{L}_1 = \mathcal{L}_I^{LB} + \mathcal{L}_I^{BB} + \mathcal{L}_I^{HH} + \mathcal{L}_I^{HB} + \mathcal{L}_I^{HL} \tag{5.99}$$

La Ec. (5.98) admite claramente una interpretación como la densidad lagrangiana de campos libres que pueden ser cuantizados de la manera usual. Los dos términos en la primera línea de esta ecuación son simplemente las densidades lagrangianas de leptones cargados. La segunda, tercera y cuarta línea describen respectivamente fotones, bosones vectoriales cargados ($W^{\pm}$) de masa m_W y bosones vectoriales neutros (Z^0) de masa m_Z. La última línea de la Ec. (5.98) es simplemente la densidad lagrangiana de un campo neutro de Klein-Gordon. Los términos de masa de los bosones $W^{\pm}$ y Z^0 surgen de la ruptura espontánea de la invariancia gauge $SU(2) \times U(1)$ de la densidad lagrangiana (4.22). Por otra parte, el fotón permanece sin masa es decir, no existe término en $A_\mu A^\mu$ en la Ec. (5.98) puesto que la invariancia gauge electromagnética no se rompe espontáneamente. Los términos de masa leptónicos de la primera línea de la Ec. (5.98) tienen su origen en los términos de acoplamiento de Yukawa L^{LH} de la Ec. (4.22).

Las Ec. (5.22), (5.23), (5.33) y (5.90) relacionan las masas de los bosones y leptones con los parámetros fundamentales ($g, g', \lambda, \ -\mu^2, g_\ell$) de la teoría. De manera bastante notable, estas relaciones permiten determinar las masas de los bosones $W^{\pm}$ y Z^0 en términos de tres cantidades experimentalmente bien conocidas:

Para hacer predicciones, debemos reescribir todo en términos de tres cantidades experimentales muy precisas sacados del Particle Data Group (PDG)[6]:

1. **La Constante de Estructura Fina (α):**

$$\alpha = 7{,}2973525643(11) \times 10^{-3} \tag{5.100}$$

2. **La Constante de Fermi (G o G_F):**

$$G = 1{,}1663785(6) \times 10^{-5}\ \text{GeV}^{-2} \tag{5.101}$$

3. **El Ángulo de Mezcla Débil ($\sin^2\theta_W$):** La Colaboracion NuTeV midió $\approx 3\sigma$ por encima del valor predicho por el Modelo Estándar :

$$\sin^2\theta_W = 0{,}2277 \pm 0{,}0016 \tag{5.102}$$

Una de las relaciones más importantes de la física de partículas relaciona la fuerza de la interacción débil (G) con la escala de masa del Higgs (v).

En la teoría de Fermi antigua (interacción de 4 puntos), la amplitud de decaimiento es proporcional a $G/\sqrt{2}$.

En el Modelo Estándar, el proceso ocurre por el intercambio de un bosón W. A bajas energías ($q^2 \ll m_W^2$), el propagador del W ($\frac{1}{q^2-m_W^2}$) se aproxima a $-\frac{1}{m_W^2}$. La amplitud es proporcional a $\frac{g^2}{8m_W^2}$ (el factor 8 viene de los vértices y la estructura de corriente).

Igualando ambas teorías:

$$\frac{G}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8m_W^2} \tag{5.103}$$

Ya demostramos que el mecanismo de Higgs predice:

$$m_W = \frac{1}{2}gv \tag{5.104}$$

Sustituimos esto en la ecuación de Fermi:

$$\frac{G}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8(\frac{1}{2}gv)^2} = \frac{g^2}{8(\frac{1}{4}g^2v^2)} \tag{5.105}$$

Cancelamos g^2:

$$\frac{G}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2v^2} \tag{5.106}$$

$$v^2 = \frac{1}{\sqrt{2}G} \implies v = (G\sqrt{2})^{-1/2} \tag{5.107}$$

El valor numérico, $v \approx 246$ GeV. Esto nos dice que el campo de Higgs tiene un valor de energía enorme en el vacío.

Ahora podemos predecir cuánto deben pesar el W y el Z usando solo constantes conocidas.

Para la Masa del W (m_W) Sabemos que $m_W = \frac{1}{2}gv$. Sustituimos v:

$$m_W = \frac{1}{2}g(G\sqrt{2})^{-1/2}$$

Necesitamos eliminar g. Usamos la relación con la carga eléctrica $e = g\sin\theta_W$ y la definición $\alpha = e^2/4\pi \implies e = \sqrt{4\pi\alpha}$.

$$g = \frac{e}{\sin\theta_W} = \frac{\sqrt{4\pi\alpha}}{\sin\theta_W} \tag{5.108}$$

Sustituimos g en la ecuación de masa:

$$m_W = \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{4\pi\alpha}}{\sin\theta_W}\right)\frac{1}{\sqrt{G\sqrt{2}}} \tag{5.109}$$

Introducimos el $1/2$ dentro de la raíz cuadrada (como $1/4$):

$$m_W = \frac{1}{\sin\theta_W}\sqrt{\frac{4\pi\alpha}{4G\sqrt{2}}} = \left(\frac{\pi\alpha}{G\sqrt{2}}\right)^{1/2}\frac{1}{\sin\theta_W} \tag{5.110}$$

Para la Masa del Z (m_Z) Usamos la relación fundamental que derivamos antes: $m_Z = m_W/\cos\theta_W$.

$$m_Z = \left(\frac{\pi\alpha}{G\sqrt{2}}\right)^{1/2}\frac{1}{\sin\theta_W\cos\theta_W} \tag{5.111}$$

Usamos la identidad trigonométrica $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta \implies \sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2}\sin(2\theta)$.

$$m_Z = \left(\frac{\pi\alpha}{G\sqrt{2}}\right)^{1/2}\frac{2}{\sin 2\theta_W} \tag{5.112}$$

Sustituyendo:

$$v = \left(\sqrt{2}\times 1{,}1663785\times 10^{-5}\right)^{-1/2} \tag{5.113}$$

$$= \left(1{,}649467\times 10^{-5}\right)^{-1/2} \tag{5.114}$$

$$= 246{,}220\ \text{GeV} \tag{5.115}$$

Ahora la incertidumbre:

$$\frac{\delta v}{v} = \frac{1}{2}\frac{\delta G_F}{G_F} = \frac{1}{2}\times\frac{0{,}0000006}{1{,}1663785} = 2{,}57\times 10^{-7} \tag{5.116}$$

$$\delta v = 246{,}220\times 2{,}57\times 10^{-7} = 0{,}00006\ \text{GeV} \tag{5.117}$$

$$\boxed{v = 246{,}220 \pm 0{,}00006\ \text{GeV}} \tag{5.118}$$

El factor Común A

$$A = \left(\frac{\pi\alpha}{G_F\sqrt{2}}\right)^{1/2} \tag{5.119}$$

$$\pi\alpha = \pi\times 7{,}2973525643\times 10^{-3} = 0{,}022926990 \tag{5.120}$$

$$G_F\sqrt{2} = 1{,}1663785\times 10^{-5}\times 1{,}41421356 = 1{,}649467\times 10^{-5} \tag{5.121}$$

$$\frac{\pi\alpha}{G_F\sqrt{2}} = \frac{0{,}022926990}{1{,}649467\times 10^{-5}} = 1390{,}01 \tag{5.122}$$

$$A = \sqrt{1390{,}01} = 37{,}283\ \text{GeV} \tag{5.123}$$